

Кейсы 1 и 3. Аналитическая часть отчёта

Спектральная задача для оператора с ядром $\min(x, t)$; изометрическое вложение и матрица расстояний

Борис Малороссиянцев

<https://github.com/saintxavier231141/Labcase1case3>

Содержание

1 Кейс 1. Спектральная задача для оператора с ядром $\min(x, t)$	1
1.1 Свойства ядра (п. 1)	1
1.2 Дифференциальная форма задачи и её решение (п. 3)	2
1.3 Дискретная нормировка и знак функции (п. 6)	3
1.4 Усечённое разложение Мерсера (п. 9)	3
2 Кейс 3. Изометрическое вложение и матрица расстояний	4
2.1 Формула двойного центрирования (п. 5)	4
2.2 Свойства матрицы Грама: симметрия и ранг (п. 7)	5
2.3 Восстановление координат (п. 8)	5
2.4 Зависимость от размерности вложения (п. 11)	5

1. Кейс 1. Спектральная задача для оператора с ядром $\min(x, t)$

Рассматривается интегральный оператор

$$(Tf)(x) = \int_0^1 K(x, t) f(t) dt, \quad K(x, t) = \min(x, t), \quad f \in L^2[0, 1],$$

и спектральная задача $T\varphi = \lambda\varphi$, то есть

$$\int_0^1 \min(x, t) \varphi(t) dt = \lambda \varphi(x), \quad x \in [0, 1]. \quad (1)$$

1.1. Свойства ядра (п. 1)

(а) Симметрия. Для любых x, t выполнено $\min(x, t) = \min(t, x)$, то есть $K(x, t) = K(t, x)$. Поэтому оператор T самосопряжён: $\langle Tf, g \rangle = \langle f, Tg \rangle$, и его спектр веществен, а собственные функции при различных λ ортогональны.

(b) Неотрицательная определённость. Используем представление

$$\min(x, t) = \int_0^1 \mathbf{1}_{\{s \leq x\}} \mathbf{1}_{\{s \leq t\}} ds, \quad (2)$$

которое верно, так как $\mathbf{1}_{\{s \leq x\}} \mathbf{1}_{\{s \leq t\}} = \mathbf{1}_{\{s \leq \min(x, t)\}}$, а интеграл индикатора по $[0, 1]$ равен $\min(x, t)$. Тогда, подставляя (2) и меняя порядок интегрирования, для любой $f \in L^2[0, 1]$

$$\int_0^1 \int_0^1 \min(x, t) f(x) f(t) dx dt = \int_0^1 \left(\int_0^1 \mathbf{1}_{\{s \leq x\}} f(x) dx \right)^2 ds = \int_0^1 \left(\int_s^1 f(x) dx \right)^2 ds \geq 0,$$

то есть ядро неотрицательно определено (а значит, $\lambda_k \geq 0$).

(c) Положительность матрицы Грама. Положим $u_i(s) = \mathbf{1}_{\{s \leq x_i\}} \in L^2[0, 1]$. По (2) $G_{ij} = \min(x_i, x_j) = \langle u_i, u_j \rangle$, то есть G — матрица Грама системы $\{u_i\}$. Для любого $z \in \mathbb{R}^n$

$$z^\top G z = \left\| \sum_i z_i u_i \right\|_{L^2}^2 \geq 0,$$

поэтому G неотрицательно определена; при различных $x_i > 0$ функции u_i линейно независимы, и $G \succ 0$. Это дискретный аналог пункта (b).

1.2. Дифференциальная форма задачи и её решение (п. 3)

(a) Разложение интеграла. Разбивая область по знаку $t - x$ (при $t \leq x$ $\min = t$, при $t \geq x$ $\min = x$):

$$\psi(x) := \int_0^1 \min(x, t) \varphi(t) dt = \int_0^x t \varphi(t) dt + x \int_x^1 \varphi(t) dt, \quad (3)$$

и уравнение (1) принимает вид $\psi'(x) = \lambda \varphi(x)$.

(b) Дифференцирование. По правилу Лейбница

$$\psi'(x) = x \varphi(x) + \left(\int_x^1 \varphi dt - x \varphi(x) \right) = \int_x^1 \varphi(t) dt,$$

откуда $\lambda \varphi'(x) = \int_x^1 \varphi dt$. Дифференцируя ещё раз (по основной теореме анализа $\frac{d}{dx} \int_x^1 \varphi dt = -\varphi(x)$), получаем $\lambda \varphi''(x) = -\varphi(x)$:

$$\boxed{\lambda \varphi''(x) + \varphi(x) = 0}.$$

(c) Краевые условия. При $x = 0$ в (3) правая часть равна $\lambda \varphi(0)$, а левая — нулю, откуда $\varphi(0) = 0$. Из $\lambda \varphi'(x) = \int_x^1 \varphi dt$ при $x = 1$ интеграл равен нулю, откуда $\varphi'(1) = 0$. Итак

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi'(1) = 0.$$

(d) Решение. Нетривиальные решения существуют лишь при $\lambda > 0$ (что согласуется с неотрицательной определённостью ядра): при $\lambda = 0$ уравнение даёт $\varphi \equiv 0$, а при $\lambda < 0$ решение $\varphi = A \cosh(x/\sqrt{-\lambda}) + B \sinh(x/\sqrt{-\lambda})$ удовлетворяет условиям $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(1) = 0$ лишь при $A = B = 0$ — оба случая тривиальны. Поэтому положим $\omega = 1/\sqrt{\lambda} > 0$. Общее решение $\varphi(x) = A \sin(\omega x) + B \cos(\omega x)$. Условие $\varphi(0) = 0$ даёт $B = 0$; условие $\varphi'(1) = A \omega \cos \omega = 0$ при $A \neq 0$ даёт $\cos \omega = 0$, то есть $\omega_k = (k - \frac{1}{2})\pi$, $k = 1, 2, \dots$

(e,f) Собственные значения и функции. Отсюда $\lambda_k = 1/\omega_k^2$ и $\varphi_k(x) = A_k \sin(\omega_k x)$. Из условия нормировки

$$\int_0^1 \sin^2\left((k - \frac{1}{2})\pi x\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - \cos((2k - 1)\pi x)) dx = \frac{1}{2}$$

следует $A_k = \sqrt{2}$. Итого

$$\lambda_k = \frac{1}{\pi^2 (k - \frac{1}{2})^2}, \quad \varphi_k(x) = \sqrt{2} \sin\left((k - \frac{1}{2})\pi x\right), \quad k = 1, 2, \dots \quad (4)$$

(g) Ортонормированность.

Утверждение. $\langle \varphi_k, \varphi_j \rangle_{L^2[0,1]} = \delta_{kj}$.

Доказательство. С $a = (k - \frac{1}{2})\pi$, $b = (j - \frac{1}{2})\pi$:

$$\langle \varphi_k, \varphi_j \rangle = 2 \int_0^1 \sin(ax) \sin(bx) dx = \int_0^1 (\cos((a - b)x) - \cos((a + b)x)) dx.$$

При $k \neq j$ числа $a - b = (k - j)\pi$ и $a + b = (k + j - 1)\pi$ кратны π , поэтому оба интеграла дают нуль. При $k = j$ первый член даёт 1, второй — нуль, так что $\langle \varphi_k, \varphi_k \rangle = 1$. $\square$

1.3. Дискретная нормировка и знак функции (п. 6)

(a) Дискретная нормировка. Условие $\int_0^1 |\varphi|^2 dx = 1$ заменяется квадратурой

$$\sum_{j=1}^n |\varphi(x_j)|^2 w_j \approx 1. \quad (5)$$

В методе Нистрёма дискретная задача $KW\varphi = \lambda\varphi$ симметризуется заменой $\psi = W^{1/2}\varphi$ к виду $B\psi = \lambda\psi$, $B = W^{1/2}KW^{1/2}$, $W = \text{diag}(w_j)$. Если $\|\psi\|_2 = 1$, то для $\varphi = W^{-1/2}\psi$

$$\sum_j |\varphi(x_j)|^2 w_j = \sum_j \left(\frac{\psi_j}{\sqrt{w_j}}\right)^2 w_j = \sum_j \psi_j^2 = 1,$$

то есть евклидова нормировка ψ автоматически даёт (5).

(b) Несущественность знака. Задача $T\varphi = \lambda\varphi$ однородна: если φ — собственная функция, то и $-\varphi$ ею является с тем же λ . Численный решатель выбирает знак произвольно; на спектр это не влияет (вклад моды $\lambda \varphi(x)\varphi(t)$ инвариантен к $\varphi \mapsto -\varphi$). Для сравнения с эталоном достаточно зафиксировать единое правило ориентации, применяя его одинаково к численной и аналитической функциям.

1.4. Усечённое разложение Мерсера (п. 9)

(a) Естественность разложения. Ядро непрерывно, симметрично и положительно определено, поэтому по теореме Мерсера

$$K(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k \varphi_k(x) \varphi_k(t)$$

(ряд сходится абсолютно и равномерно), а усечение $K_m(x, t) = \sum_{k=1}^m \lambda_k \varphi_k(x) \varphi_k(t)$ есть наилучшее приближение ранга m в норме Гильберта–Шмидта, причём

$$\|K - K_m\|_{HS}^2 = \sum_{k>m} \lambda_k^2. \quad (6)$$

(b) Доминирование первых пар. Из (4) $\lambda_k = O(k^{-2})$, поэтому $\lambda_k^2 = O(k^{-4})$ и хвост (6) убывает как $O(m^{-3})$. Основной вклад в ядро дают первые собственные пары, и малоранговое приближение эффективно.

2. Кейс 3. Изометрическое вложение и матрица расстояний

Дано конечное метрическое пространство (X, d) , $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, и матрица расстояний $D = (d_{ij})$, $d_{ij} = d(x_i, x_j)$. Требуется найти точки $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}^m$ с $\|y_i - y_j\| = d_{ij}$ (изометрическое вложение) либо наилучшее приближение. Если точки заданы, вся геометрия конфигурации содержится в матрице Грама $B = (b_{ij})$, $b_{ij} = \langle y_i, y_j \rangle$. Обозначим $D^{(2)} = (d_{ij}^2)$ матрицу квадратов расстояний.

2.1. Формула двойного центрирования (п. 5)

(a) От квадратов расстояний к матрице Грама. По определению евклидова расстояния

$$d_{ij}^2 = \|y_i - y_j\|^2 = \langle y_i, y_i \rangle + \langle y_j, y_j \rangle - 2\langle y_i, y_j \rangle = b_{ii} + b_{jj} - 2b_{ij}. \quad (7)$$

Конфигурация по расстояниям определена с точностью до переноса, поэтому поместим центр масс в начало координат: $\sum_i y_i = 0$. Тогда $\sum_i b_{ij} = \langle \sum_i y_i, y_j \rangle = 0$ для всех j , и так же $\sum_j b_{ij} = 0$. Обозначим $\tau = \text{tr } B = \sum_i b_{ii}$ и усредним (7) по i , по j и по обоим индексам. С учётом $\sum_i b_{ij} = \sum_j b_{ij} = 0$ получаем

$$\frac{1}{n} \sum_i d_{ij}^2 = b_{jj} + \frac{\tau}{n}, \quad \frac{1}{n} \sum_j d_{ij}^2 = b_{ii} + \frac{\tau}{n}, \quad \frac{1}{n^2} \sum_{i,j} d_{ij}^2 = \frac{2\tau}{n}.$$

Вычтем из d_{ij}^2 среднее по его строке и среднее по его столбцу и прибавим общее среднее. Тогда слагаемые b_{ii} , b_{jj} и τ сокращаются, и остаётся

$$b_{ij} = -\frac{1}{2} \left(d_{ij}^2 - \frac{1}{n} \sum_k d_{ik}^2 - \frac{1}{n} \sum_k d_{kj}^2 + \frac{1}{n^2} \sum_{k,l} d_{kl}^2 \right). \quad (8)$$

(b) Матричная форма. Операция в (8) — это вычитание средних по строкам и столбцам с добавлением общего среднего, что в точности равно умножению на *центрирующую матрицу*

$$J = I - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top, \quad J = J^\top, \quad J^2 = J, \quad J\mathbf{1} = 0.$$

Действительно, с $P = \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ имеем $J = I - P$ и

$$JD^{(2)}J = D^{(2)} - PD^{(2)} - D^{(2)}P + PD^{(2)}P,$$

где $(PD^{(2)})_{ij} = \frac{1}{n} \sum_k d_{kj}^2$ (среднее столбца), $(D^{(2)}P)_{ij} = \frac{1}{n} \sum_k d_{ik}^2$ (среднее строки), $(PD^{(2)}P)_{ij} = \frac{1}{n^2} \sum_{k,l} d_{kl}^2$ (общее среднее). Значит $(JD^{(2)}J)_{ij}$ совпадает со скобкой в (8), равной $-2b_{ij}$, откуда

$$\boxed{B = -\frac{1}{2} JD^{(2)}J, \quad J = I - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top.} \quad (9)$$

(c) Устранение неопределённости переноса. Расстояния зависят только от разностей $y_i - y_j$ и не меняются при сдвиге всех точек на общий вектор c . Матрица Грама $B = YY^\top$ от такого сдвига зависит, поэтому по одним расстояниям она определена неоднозначно. Условие $\sum_i y_i = 0$ помещает начало координат в центр масс и тем самым выбирает одну конкретную конфигурацию. Матрица J — проектор на подпространство, ортогональное вектору $\mathbf{1}$ ($J\mathbf{1} = 0$); умножение на J убирает общий сдвиг. Поэтому двойное центрирование снимает неоднозначность переноса. Повороты и отражения при этом остаются, но они не меняют расстояний и потому несущественны.

2.2. Свойства матрицы Грама: симметрия и ранг (п. 7)

(а) Симметрия. Поскольку $b_{ij} = \langle y_i, y_j \rangle = \langle y_j, y_i \rangle = b_{ji}$, матрица $B = YY^\top$ симметрична. То же следует из (9): J и $D^{(2)}$ симметричны, поэтому $B^\top = -\frac{1}{2}J^\top D^{(2)\top} J^\top = -\frac{1}{2}JD^{(2)}J = B$. Симметрия обязательна, так как B — матрица Грама (скалярное произведение симметрично); она же гарантирует вещественность спектра и ортогональность собственных векторов, что используется при восстановлении координат.

(д) Ранг и минимальная размерность вложения. Если $Y \in \mathbb{R}^{n \times m}$, то $\text{rank } B = \text{rank}(YY^\top) = \text{rank } Y \leq m$. Обратно, симметричная положительно полуопределённая матрица ранга r раскладывается как $B = YY^\top$ с $Y \in \mathbb{R}^{n \times r}$ и не меньшим числом столбцов. Поэтому минимальная размерность точного вложения равна

$$m_{\min} = \text{rank } B = \#\{\lambda_k > 0\}.$$

Если же B имеет отрицательные собственные значения, точного евклидова вложения не существует (матрица D не евклидова) — число отрицательных λ_k измеряет это отклонение.

2.3. Восстановление координат (п. 8)

(а) Координаты из спектрального разложения. Для евклидовой D матрица B симметрична и положительно полуопределена, поэтому $B = U\Lambda U^\top$ с ортогональной U и $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0)$. Оставляя r положительных собственных значений ($U_r \in \mathbb{R}^{n \times r}$, $\Lambda_r = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \succ 0$), положим

$$Y = U_r \Lambda_r^{1/2} \in \mathbb{R}^{n \times r}, \quad (10)$$

где i -я строка — координаты y_i . Выбор мотивирован требованием, чтобы $YY^\top$ воспроизводила B .

(б) Это действительно даёт матрицу Грама. Прямой подсчёт:

$$YY^\top = U_r \Lambda_r^{1/2} (U_r \Lambda_r^{1/2})^\top = U_r \Lambda_r U_r^\top = \sum_{k=1}^r \lambda_k u_k u_k^\top = B_r, \quad (11)$$

где B_r — усечение B по r старшим (положительным) собственным парам. Если r равно числу положительных собственных значений и $B \succeq 0$ (остальные нулевые), то $B_r = B$, и тогда $\|y_i - y_j\|^2 = b_{ii} + b_{jj} - 2b_{ij} = d_{ij}^2$ — вложение изометрично.

(с) Точное и приближённое восстановление. Восстановление *точно*, когда $B \succeq 0$ и используются все r положительных собственных значений: расстояния воспроизводятся без ошибки, размерность равна r . Восстановление *приближённо* в двух случаях: (i) берётся $m < r$ измерений (отбрасываются положительные собственные значения) — получаем наилучшее приближение ранга m в норме Фробениуса (теорема Эккарта–Янга); (ii) матрица D зашумлена/неевклидова, и B имеет отрицательные собственные значения, которые отбрасываются — получаем ближайшую евклидову конфигурацию.

2.4. Зависимость от размерности вложения (п. 11)

(а) Меньше размерность — больше ошибка. Вложение в $\mathbb{R}^m$ даёт $B_m = \sum_{k \leq m} \lambda_k u_k u_k^\top$, и по теореме Эккарта–Янга

$$\|B - B_m\|_F^2 = \sum_{k > m} \lambda_k^2.$$

При уменьшении m отбрасывается больше положительных собственных значений, хвост растёт, и ошибка восстановления B (а с ней и расстояний) монотонно увеличивается.

(b) Быстрый спад спектра. Если λ_k убывают быстро, то хвост $\sum_{k>m} \lambda_k^2$ мал уже при небольшом m , поэтому $B_m \approx B$ и низкоразмерное вложение хорошо сохраняет геометрию. Сумма квадратов собственных значений $\|B\|_F^2 = \sum_k \lambda_k^2$ в этом случае сосредоточена в первых из них.

(c) Связь со спектральным сжатием. Сохранение старших собственных пар даёт наилучшее малоранговое приближение матрицы B , а значит и самой геометрии конфигурации. По сути классический MDS — это метод главных компонент для матрицы Грама, а понижение размерности — отбрасывание младших собственных пар. Чем быстрее убывает спектр, тем меньшая размерность нужна для сохранения геометрии.